PHYSIQUE-CHIMIE

Le débit d'un fluide en mouvement

11 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Mesurer expérimentalement le débit en masse ou en volume d'un fluide en mouvement.
- Calculer une vitesse moyenne d'écoulement, le débit en volume étant donné.
- Exploiter la conservation du débit en masse pour comparer les vitesses d'écoulement d'un fluide en différents points de l'écoulement.

PROBLÉMATIQUE

Quel diamètre de tube choisir pour remplir une cuve de 6 m³ en 20 minutes ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1 55 min	AUTO PRÉ-REQUIS	**Série A** **Avant de commencer**	10 min 45 min
Séance 2 55 min	AUTO ACTIVITÉ	**Série B** **Activité 1 · Le débitmètre du poste TIG**	10 min 45 min
Séance 3 55 min	AUTO TP	**Série C** **TP 1 · Mesurer un débit**	10 min 45 min
Séance 4 55 min	AUTO COURS EXERCICES	**Série D** **Cours 1 · Débit en volume et débit en masse** **Exercices 1 à 3**	10 min 30 min 15 min
Séance 5 55 min	AUTO EXERCICES	**Série E** **Exercices 4 à 11**	10 min 45 min
Séance 6 55 min	AUTO ACTIVITÉ	**Série F** **Activité 2 · Le pouce sur le tuyau**	10 min 45 min
Séance 7 55 min	AUTO TP	**Série A** **TP 2 · Débit et vitesse dans un tuyau**	10 min 45 min
Séance 8 55 min	AUTO COURS EXERCICES	**Série B** **Cours 2 · Débit, section et vitesse** **Exercices 12 à 14**	10 min 30 min 15 min
Séance 9 55 min	AUTO EXERCICES	**Série C** **Exercices 15 à 21**	10 min 45 min
Séance 10 55 min	AUTO ÉVALUATION	**Série D** **Interrogation**	10 min 45 min
Séance 11 55 min	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : séquence 1 « La pression dans un fluide au repos » ; en seconde, la vitesse $v = \frac{d}{t}$.

Mathématiques : proportionnalité, transformation de formules, aire d'un disque, conversions d'unités.

Atelier : débit de gaz de protection en soudage, circuits de refroidissement, dimensionnement de tuyauteries.